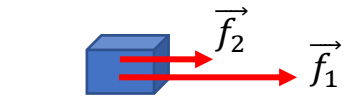
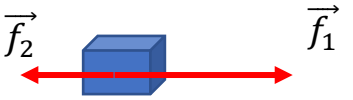
Dinâmica – Leis de Newton: PFD — LIVRO 2

Orientações
- Primeiramente faça os exercícios indicados a seguir (obrigatórios).
- Se necessário, releia suas *notas de aula* para reforçar pontos teóricos.
- Caso também seja necessário, leia o texto correspondente ao assunto da aula, das páginas 73 a 76.

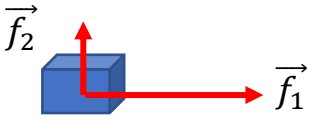
Lembrete: cálculo da força resultante para duas forças



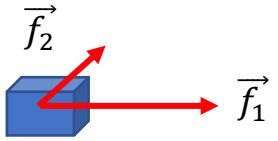
$$F_R = f_1 + f_2 \qquad \theta = 0^o$$



$$F_R = f_1 - f_2 \qquad \theta = 180^o$$



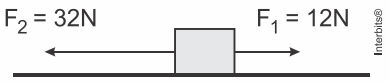
$$F_R^2 = f_1^2 + f_2^2 \qquad \theta = 90^o$$



$$0^o < \theta < 90^o \text{ ou } 90^o < \theta < 180^o$$

$$F_R^2 = f_1^2 + f_2^2 + 2.f_1.f_2.cos\theta$$

1. (ifce 2020) A segunda lei de Newton afirma que o módulo da aceleração adquirida por um corpo é proporcional à intensidade da força resultante sobre ele e inversamente proporcional à sua massa. Assim, observando a figura abaixo e admitindo que a superfície seja horizontal, a aceleração da caixa retangular, sabendo que sua massa é de $2{,}5\ \text{kg}$ e as forças F_1 e F_2 são horizontais e opostas, em m/s^2, é igual a



a) 8,0. b) 7,0. c) 6,0. d) 5,0. e) 4,0.

2. (ifce 2019) Um corpo de massa $3\ \text{kg}$ encontra-se em repouso sobre uma trajetória retilínea. Sob ação de uma força resultante, constante, atinge, após 8 segundos, a velocidade de $144\ \text{km/h}$. A intensidade da força resultante que age no corpo, em N, é

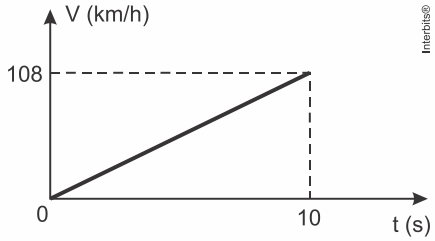
a) 3. b) 12. c) 9. d) 6. e) 15.

3. (Ufrgs 2017) Aplica-se uma força de $20\ \text{N}$ a um corpo de massa m. O corpo desloca-se em linha reta com velocidade que aumenta $10\ \text{m/s}$ a cada $2\ \text{s}$.

Qual o valor, em kg, da massa m?

a) 5. b) 4. c) 3. d) 2. e) 1.

4. (col. naval 2016) Durante um teste de desempenho, um carro de massa 1200 kg alterou sua velocidade, conforme mostra o gráfico abaixo.



Considerando que o teste foi executado em uma pista retilínea, pode-se afirmar que força resultante que atuou sobre o carro foi de

a) 1200 N b) 2400 N c) 3600 N d) 4800 N e) 6000 N

5. (Upf 2019) Um bloco de massa $m = 3$ kg, inicialmente em repouso, é puxado sobre uma superfície horizontal sem atrito por uma força de 15 N durante 2 s (conforme desenho).

Nessas condições, é possível afirmar que quando o objeto tiver percorrido 50 m, a sua velocidade, em m/s, será de

a) 5 b) 7,5 c) 15 d) 20 e) 10

6. (Espcex (Aman) 2012) Um corpo de massa igual a 4 kg é submetido ŕ ação simultânea e exclusiva de duas forças constantes de intensidades iguais a 4 N e 6 N, respectivamente. O maior valor possível para a aceleração desse corpo é de:

a) $10{,}0\ m/s^2$ b) $6{,}5\ m/s^2$ c) $4{,}0\ m/s^2$ d) $3{,}0\ m/s^2$ e) $2{,}5\ m/s^2$

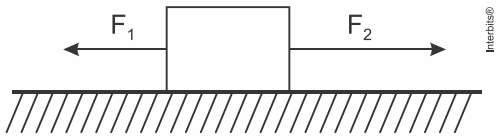
7. (ifce 2016) Para que uma partícula de massa m adquira uma aceleração de módulo a, é necessário que atue sobre ela uma força resultante F. O módulo da força resultante para uma partícula de massa 2 m adquirir uma aceleração de módulo 3a é

a) 7 F. b) 4,5 F. c) 2,6 F. d) 5 F. e) 6 F.

8. (Uece 2019) Desde o início de 2019, testemunhamos dois acidentes aéreos fatais para celebridades no Brasil. Para que haja voo em segurança, são necessárias várias condições referentes às forças que atuam em um avião. Por exemplo, em uma situação de voo horizontal, em que a velocidade da aeronave se mantenha constante,

a) a soma de todas as forças externas que atuam na aeronave é não nula.
b) a soma de todas as forças externas que atuam na aeronave é maior que seu peso.
c) a força de sustentação é maior que seu peso.
d) a soma de todas as forças externas que atuam na aeronave é nula.

9. (Uerj simulado 2018) Considere um bloco sujeito a duas forças, F_1 e F_2, conforme ilustra o esquema.

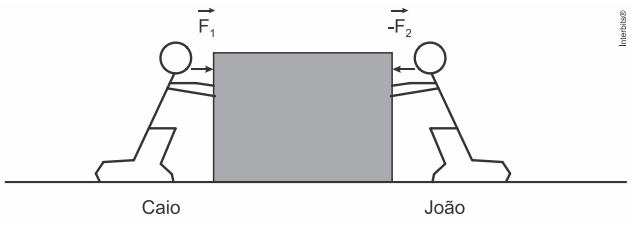


O bloco parte do repouso em movimento uniformemente acelerado e percorre uma distância de $20\ m$ sobre o plano horizontal liso em $4\ s$. O valor da massa do bloco é igual a $3\ kg$ e o da intensidade da força F_2 a $50\ N$.

A intensidade da força F_1, em newtons, equivale a:

a) 57,5 b) 42,5 c) 26,5 d) 15,5

10. (cps 2018) Vinícius observa duas crianças, Caio e João, empurrando uma caixa de brinquedos. Relembrando a aula de Ciências que teve pela manhã, ele observa o deslocamento da caixa e faz um desenho representando as forças envolvidas nesse processo, conforme a figura.



Considerando que a caixa esteja submetida a duas forças horizontais, nos sentidos representados na figura, de intensidades $F_1 = 100\ N$ e $F_2 = 75\ N$, ficou pensando em como poderia evitar o deslocamento da caixa, fazendo com que ela ficasse em equilíbrio (parada).

Concluiu, então, que para isso ocorrer, uma outra criança deveria exercer uma força de intensidade igual a

a) $100\ N$, junto com João. b) $100\ N$, junto com Caio. c) $75\ N$, junto com João.

d) $25\ N$, junto com Caio. e) $25\ N$, junto com João.

DESAFIOS

1. Um corpo está submetido à ação de duas forças coplanares de intensidades 5N e 12N. Escreva a expressão que fornece os possíveis valores da força resultante.

2. O mesmo corpo está sujeito agora à ação de três forças de intensidades 5N, 12N e 13N todas no mesmo plano. Escreva a nova expressão que dá os possíveis valores da força resultante.

3. (FCMMG 2018) Em 2006, foi criado o "O Dia Mundial do Pulo", uma iniciativa organizada na internet (www.worldjumpday.org), pelo artista alemão Torsten Lauschmann, alegando ser um Professor Hans Peter Niesward do Instituto de Física Gravitacional de Munique. No dia 20 de julho às 07h39 (horário de Brasília), a organização do evento planejou ter 600 milhões de pessoas do hemisfério ocidental pulando simultaneamente, com o objetivo de mover a Terra para uma nova órbita e, desse modo, criar condições para diminuir o aquecimento global.

Do ponto de vista da Física, essa proposta:

a) é correta, pois a quantidade de movimento das pessoas após o pulo é pouco menor que a quantidade de movimento da Terra.
b) é correta, pois a ação das pessoas sobre a Terra criaria uma reação igual e contrária que alteraria a sua rotação.
c) é falsa, pois a força que as pessoas fariam seria radial no sentido do centro da Terra, o que não alteraria sua rotação.
d) é falsa, pois a força que as pessoas fariam sobre a Terra é uma força interna entre elementos do próprio planeta.

4. (Unicamp 2018) The modern $F = ma$ form of Newton's second law occurs nowhere in any edition of the *Principia* even though he had seen his second law formulated in this way in print during the interval between the second and third editions in Jacob Hermann's *Phoronomia* of 1716. Instead, it has the following formulation in all three editions: *A change in* _____1_____ *is proportional to the motive* _____2_____ *impressed and takes place along the* _____3_____ *line in which that force is* _____4_____. In the body of the *Principia* this law is applied both to _____5_____ cases, in which an instantaneous impulse such as from impact is effecting the change in motion, and to cases of _____6_____ action, such as the change in motion in the continuous deceleration of a body moving in a resisting medium. Newton thus appears to have intended his second law to be neutral between discrete forces (that is, what we now call impulses) and continuous forces.

(Adaptado de George Smith, "Newton's Philosophiae Naturalis Principia Mathematica", em Edward N. Zalta (ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter 2008 Edition). Disponível em https://plato.stanford.edu/archives/win2008/entries/newton-principia/. Acessado em 24/10/2017.)

Assinale a alternativa que apresenta a sequência adequada de palavras que preenchem as lacunas do texto acima, para que os conceitos utilizados estejam corretos.
a) Motion, force, straight, impressed, discrete, continuous.
b) Force, motion, impressed, straight, discrete, continuous.
c) Motion, force, impressed, straight, continuous, discrete.
d) Force, motion, straight, impressed, continuous, discrete.

GABARITO / RESOLUÇÃO

1. [A]
$F_R = ma \Rightarrow F_2 - F_1 = ma \Rightarrow 32 - 12 = 2{,}5\,a \Rightarrow a = 8\,m/s^2.$

2. [E]
Pelo Princípio Fundamental da Dinâmica, a força resultante é:
$F_r = m \cdot a$
Assim como a força resultante, a aceleração também é constante e a obtemos com a equação da velocidade em função do tempo:
$v = v_0 + a \cdot t$
Passando a velocidade final aos 8 segundos para m/s e colocando na equação:
$$v = 144\ km/h \cdot \frac{1\,m/s}{3{,}6\ km/h} \therefore v = 40\ m/s$$
Assim,
$$a = \frac{v - v_0}{t} = \frac{40\ m/s - 0\ m/s}{8\ s} \therefore a = 5\ m/s^2$$
Finalmente, com a aceleração podemos obter a força resultante.
$F_r = m \cdot a \Rightarrow F_r = 3\ kg \cdot 5\ m/s^2 \therefore F_r = 15\ N$

3. [B]
Primeiramente calculamos a aceleração:
$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{10\ m/s}{2\ s} \therefore a = 5\ m/s^2$$
Usando o Princípio Fundamental da Dinâmica:
$$F = m \cdot a \Rightarrow m = \frac{F}{a} = \frac{20\ N}{5\ m/s^2} \therefore m = 4\ kg$$

4. [C]

Dados: $v_0 = 0$; $v = 108\ km/h = 30\ m/s$; $\Delta t = 10\,s$.
Como o movimento é reto, o módulo da aceleração é igual ao módulo da aceleração escalar:
$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{30}{10} \Rightarrow a = 3\ m/s^2$.
Aplicando o princípio fundamental da dinâmica:
$F_{res} = ma = 1200 \times 3 \Rightarrow \boxed{F_{res} = 3.600\,N.}$

5. [E]
Aceleração adquirida pelo bloco:
$F = ma$
$15 = 3a$
$a = 5\ m/s^2$
Logo, a velocidade após $2\ s$ será:
$v = v_0 + at$
$v = 0 + 5 \cdot 2$
$\therefore v = 10\ m/s$

6. [E]
Como $F_R = ma$, concluímos que a maior aceleração ocorrerá quando a resultante for máxima, isto é, quando as forças agirem na mesma direção e no mesmo sentido.

$4 + 6 = 4.a \rightarrow a = 2{,}5\ m/s^2$.

7. [E]
Do Princípio Fundamental:
$\left\{\begin{array}{l} F = ma \\ F' = (2m)\cdot(3a) = 6\cdot ma \end{array}\right\rangle \boxed{F' = 6F.}$

8. [D]
Para a aeronave se movendo com velocidade constante (com aceleração nula), a resultante das forças externas que atuam sobre ela deve ser nula, pois, pela 2ª Lei de Newton: $F_R = ma$.

9. [B]
Do MRUV:
$\Delta s = \frac{a \cdot t^2}{2} \Rightarrow a = \frac{2 \cdot \Delta s}{t^2} \Rightarrow a = \frac{2 \cdot 20\ m}{(4\ s)^2} \therefore a = 2{,}5\ m/s^2$
Pelo Princípio Fundamental da Dinâmica:
$F_2 - F_1 = m \cdot a \Rightarrow F_1 = F_2 - m \cdot a$
$F_1 = 50\ N - 3\ kg \cdot 2{,}5\ m/s^2 \therefore F_1 = 42{,}5\ N$

10. [E]
Para que a caixa de brinquedos fique em equilíbrio, é necessário que a força resultante sobre a mesma seja igual a zero, para isto a outra criança deve ajudar João com a diferença entre as forças F_1 e F_2.
$F_1 - F_2 = 100\ N - 75\ N \Rightarrow F_1 - F_2 = 25\ N$
Assim, a caixa fica parada, pois a resultante das forças será nula. Alternativa [E].

DESAFIOS

1. A resultante tem intensidade dentro do intervalo: $7N \leq F_R \leq 17N$

2. A resultante tem intensidade dentro do intervalo: $0N \leq F_R \leq 30N$

4. D

3. A alternativa [A] está correta, pois completa as lacunas perfeitamente. As palavras da alternativa encontram-se em negrito. "*A change in* _____1_____ *is proportional to the motive* _____2_____ *impressed and takes place along the* _____3_____ *line in which that force is* _____4_____. In the body of the *Principia* this law is applied both to _____5_____ cases, in which an instantaneous impulse such as from impact is effecting the change in motion, and to cases of _____6_____ action, such as the change in motion in the continuous deceleration of a body moving in a resisting medium". (Uma mudança no **movimento** é proporcional à **força** motora aplicada e ocorre ao longo da linha **reta** na qual aquela força é aplicada. Nos textos do Principia essa lei é aplicada tanto em casos **discretos**, nos quais um impulso instantâneo, como por exemplo o de um impacto, está provocando a mudança no movimento, e para casos de ação **contínua**, tais como a mudança no movimento na desaceleração contínua de um corpo que se move em um meio resistente).